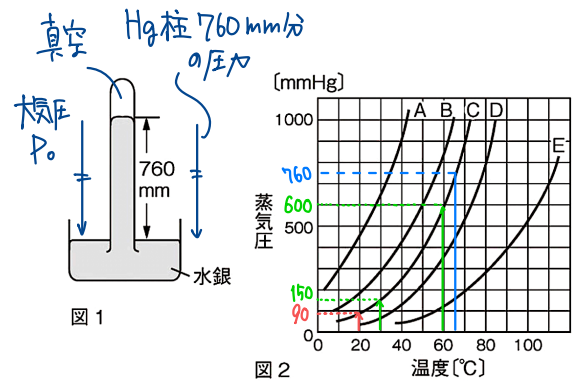


【典型例題】 第4章：気体

4-1 水銀柱

20℃の室内で、一端を閉じた長さ1mのガラス管に水銀を満たして水銀槽に倒立させると、図1のようになった。このガラス管の下から、ある液体を少量注入すると、水銀柱の高さは670mmになり、水銀柱の上部に少量の液体が残った。また、図2は、物質A～Eについての蒸気圧曲線である。大気圧は $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ とする。



問1 実験を行った室内の大気圧は何 mmHg か。整数値で答えよ。

問2 注入した液体は、図2のA～Eのどれか。

問3 問2の液体の60℃における蒸気圧は何 mmHg か。整数値で答えよ。

問4 問2の液体の60℃における蒸気圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えよ。

問5 問2の液体を注入した後、室温を30℃にすると、水銀柱の高さは約何 mm になるか。整数値で答えよ。ただし、水銀柱の上部にはまだ液体が残っているとす。

問6 注入した液体の沸点は図2から約何℃か。整数値で答えよ。

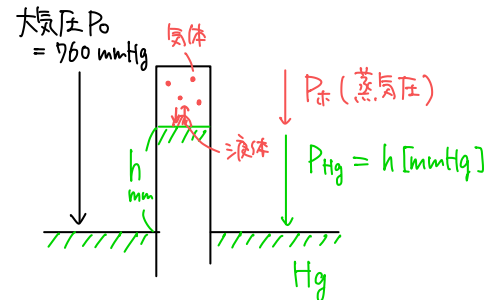
1. 大気圧と Hg 柱 760 mm 分の圧力が 図1 により合っている。

$$P_0 = 760 \text{ mmHg}$$

2. $P_0 = P_{\text{Hg}} + P_{\text{液}}$

$$\begin{aligned} \therefore P_{\text{液}} &= P_0 - P_{\text{Hg}} \\ &= (760 - 670) \text{ mmHg} \\ &= 90 \text{ mmHg} \end{aligned}$$

→ 20℃ での $P_{\text{液}} = 90 \text{ mmHg}$ となるのは C



$$\begin{aligned} P_0 &= P_{\text{液}} + P_{\text{Hg}} \\ \therefore P_{\text{液}} &= P_0 - P_{\text{Hg}} \\ &= (760 - h) \text{ mmHg} \end{aligned}$$

3. 600 mmHg

Hg 柱 1 mm あたりに
133 Pa の [Pa/mmHg]

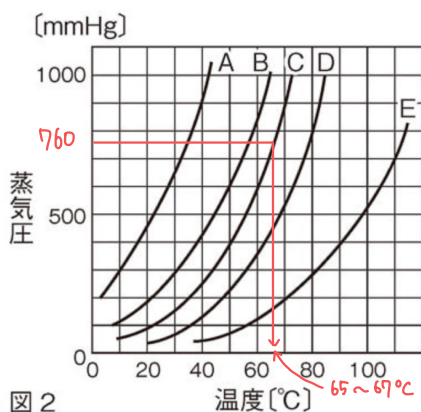
$$600 \text{ mmHg} \times \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{760 \text{ mmHg}} \div 7.9 \times 10^8 \text{ Pa}$$

5. $P_0 = P_{\text{Hg}} + P_{\text{液}}$

$$\begin{aligned} \therefore P_{\text{Hg}} &= P_0 - P_{\text{液}}(30^\circ\text{C}) \\ &= (760 - 150) \text{ mmHg} \\ &= 610 \text{ mmHg} \end{aligned}$$

610 mm

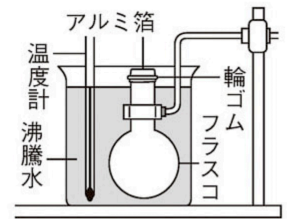
6



65 ~ 67℃

4-2 デュマ法 (揮発性物質の分子量測定)

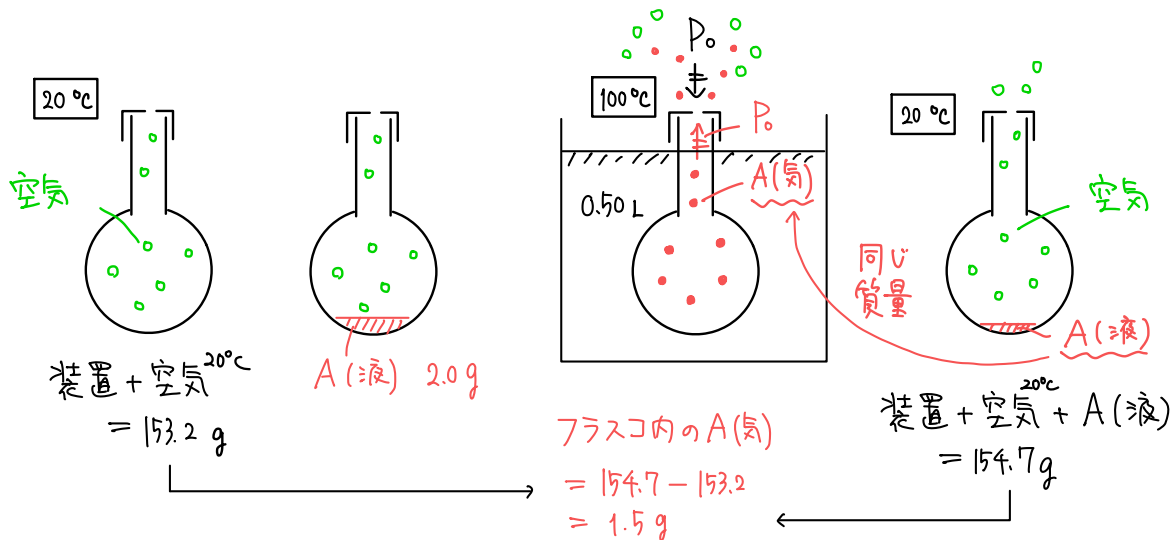
アルミ箔と輪ゴム、フラスコの質量を 20 °C で測定すると、合計 153.2 g だった。このフラスコに 2.0 g の揮発性の液体 A を入れ、その口をアルミ箔でおおい、輪ゴムで止めた。アルミ箔に針で小さな穴を開け、右図のように沸騰水 (100 °C) で加熱して液体を十分に蒸発させた。20 °C に冷却後、フラスコの外側の水をよくふきとり、質量を測定すると 154.7 g だった。次に、このフラスコに水を満ちし、その体積を測定したところ 0.50 L だった。実験時の大気圧は $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、室温での液体 A の蒸気圧は無視できるものとする。また、気体定数を $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。



問 1 この液体 A の分子量を有効数字 2 桁で求めよ。

問 2 液体 A の蒸気圧を考慮した場合、問 1 と比較すると分子量の測定値はどう変化するか。理由とともに簡潔に答えよ。

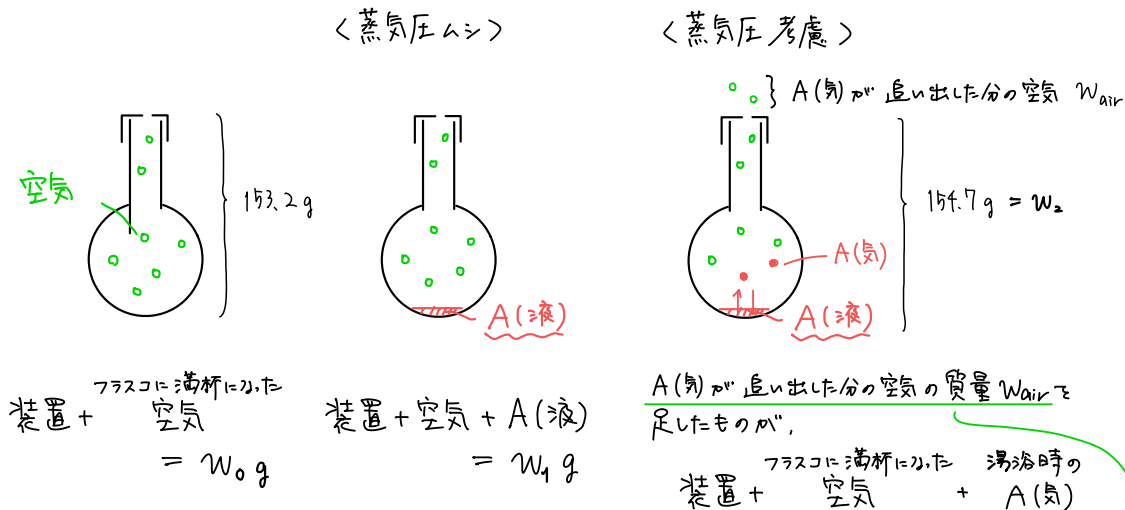
問 1



$$\text{フラスコ内の A (気) } g = 154.7 - 153.2 = 1.5 \text{ g}$$

$$P_0 V = \frac{w}{M} RT \quad \therefore M = \frac{wRT}{P_0 V} = \frac{1.5 \times 8.3 \times 10^3 \times 293}{1.0 \times 10^5 \times 0.50} = 92.8$$

問 2



< 解 >

A の蒸気圧によって追い出された分の空気の質量を
足して分子量を計算する必要があり

分子量は質量に比例するから

問 1 よりも分子量の計算結果は大きくなる。

とわかるので、

$$M = \frac{(w_2 + w_{\text{air}} - w) R (T_1 + 273)}{P_0 V}$$

大きくなる

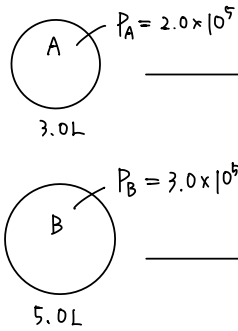
注目物質 mol

全体 mol

4-3 混合気体

- 問1 $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ で 3.0 L の気体 A と $3.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ で 5.0 L の気体 B を一定の温度に保ったまま 10 L の容器に入れたときの気体 A の分圧, 気体 B の分圧, 全圧, 気体 A のモル分率, 気体 B のモル分率を求めよ。
- 問2 体積一定の容器に窒素 14 g , 酸素 8.0 g からなる混合気体が入っている。この混合気体が 127°C のときの窒素の分圧が $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ であるとき, 容器の体積, 酸素の分圧, 全圧, 混合気体の平均分子量を求めよ。気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $N = 14$, $O = 16$ とする。
- 問3 5.0 L の容器に CH_4 を 3.0 kPa , O_2 を 8.0 kPa でいれ燃焼させた。このとき, 反応後の容器の圧力は何 kPa になるか。ただし, H_2O はすべて液体とし, 反応前後で温度は変化しないものとする。

16/1



分圧比 = モル比

$$P_x V = n_x R T \quad (x = A, B)$$

$$\text{全圧 } P_{\text{all}} = 2.1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\begin{cases} P_A = 6.0 \times 10^4 \text{ Pa} \text{ ②} \\ P_B = 1.5 \times 10^5 \text{ Pa} \text{ ⑤} \end{cases}$$

$$P_x V_x = n_x R T \quad (x = A, B) \quad \text{or} \quad P V = \text{const.}$$

$$A: 2.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 3.0 \text{ L} = P_A \times 10 \text{ L}$$

$$\therefore P_A = 6.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$B: 3.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 5.0 \text{ L} = P_B \times 10 \text{ L}$$

$$\therefore P_B = 1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$x_A = \frac{n_A}{n_{\text{all}}} = \frac{2}{2+5} = 0.285 \dots = 0.29$$

$$x_B = \frac{5}{2+5} = 0.714 \dots = 0.71$$

16/2

$$N_2 = \frac{14 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

$$O_2 = \frac{8.0 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

N_2 は 7 mol

$$V = \frac{n_{N_2} R T}{P_{N_2}} = \frac{0.50 \times 8.3 \times 10^3 \times 400}{2.0 \times 10^5}$$

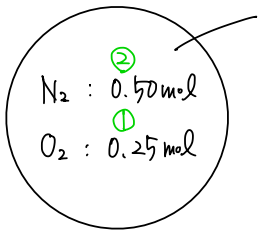
$$= 8.3 \text{ L}$$

$$\left(= \frac{n_{O_2} R T}{P_{O_2}} = \frac{n_{\text{all}} R T}{P_{\text{all}}} \right)$$

平均分子量 $\bar{M}$

$$= 28 \times \frac{2}{2+1} + 32 \times \frac{1}{2+1}$$

$$= 29.3$$



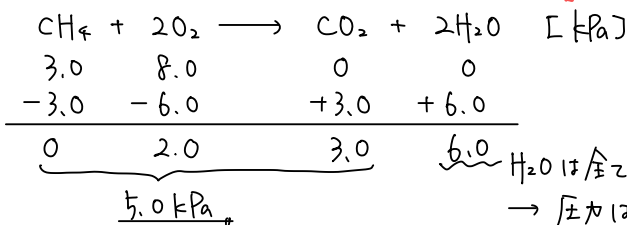
$$\text{全圧 } P_{\text{all}} = 3.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\begin{cases} P_{N_2} = 2.0 \times 10^5 \text{ Pa} \text{ ②} \\ P_{O_2} = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \text{ ①} \end{cases}$$

$400 \text{ K}, V [\text{L}]$

16/3

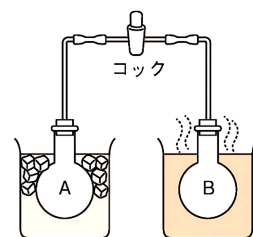
分圧比 = モル比



H_2O は全て液体
→ 圧力は減

4-4 温度の異なる容器内の圧力

容積 1.0 L の 2 つのフラスコを図のように連結し、27 °C で 1.5×10^5 Pa の空気をそれぞれに満たした。フラスコを連結した部分の体積と、温度変化によるフラスコの体積変化は無視できるものとして、次の問いに答えよ。



問1 コックを閉じ、A を 0 °C、B を 100 °C に保つと、それぞれのフラスコ内の圧力は何 Pa になるか。

問2 次に、その温度を保ったままコックを開きしばらく放置すると、それぞれのフラスコ内の圧力は何 Pa になるか。

問1. $PV = nRT$ (A, B それぞれ) $\therefore \frac{P}{T} = \text{const.}$

$$A: \frac{1.5 \times 10^5 \text{ Pa}}{300 \text{ K}} = \frac{P_A}{273 \text{ K}} \quad \therefore P_A = \frac{1.5}{300} \times 273 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$B: \frac{1.5 \times 10^5 \text{ Pa}}{300 \text{ K}} = \frac{P_B}{373 \text{ K}} \quad \therefore P_B = \frac{1.5}{300} \times 373 \times 10^5 \text{ Pa}$$

問2. コックを開いた後の A, B 内について、

$$PV = nRT_x \quad (x = A, B)$$

$$\therefore n_x T_x = \frac{PV}{R} = \text{const.}$$

$$n_A \times 273 \text{ K} = n_B \times 373 \text{ K}$$

$$\therefore \frac{n_A}{n_B} = \frac{373}{273} \quad \therefore n_A : n_B = 373 : 273$$

A と B 内で合計せよ $2n_0 = n_A + n_B = 646 \text{ mol}$ である。

コックを開く前の A, B 内の気体は、それぞれ

$$n_0 = \frac{646}{2} = 323$$

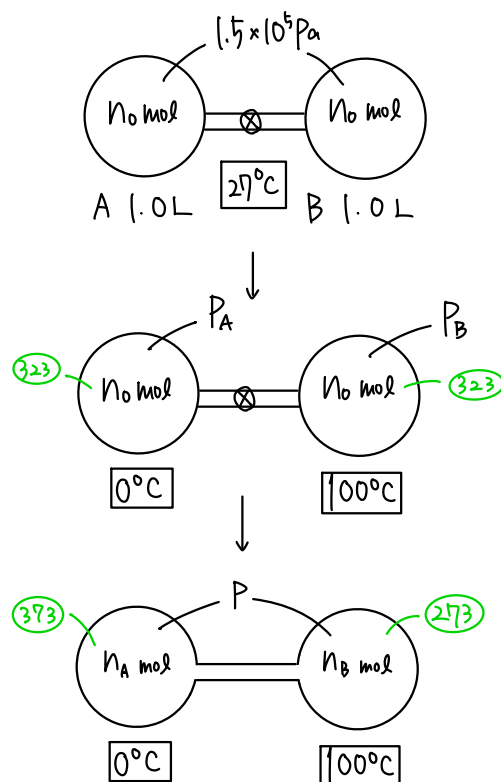
コックを開く前後の A 内について、

$$P_A V = n_A R T_A \quad (\text{コックを開く前後})$$

$$\therefore \frac{P_A}{n_A} = \frac{R T_A}{V} = \text{const.}$$

$$\frac{1.36 \times 10^5 \text{ Pa}}{323} = \frac{P}{373}$$

$$\therefore P = \frac{1.36}{323} \times 373 \times 10^5 \text{ Pa}$$



4-5 蒸気圧 (体積一定)

問1 一定容積の密閉容器に 27°C でメタン 200 kPa と酸素 500 kPa を入れて点火し、完全燃焼させた。燃焼後 27°C にもどしたときの気体の全圧は何 kPa か。整数値で答えよ。ただし、水の飽和蒸気圧は 27°C で 4 kPa である。

問2 67°C において 4.0 L の密閉容器に水を 0.90 g 入れ放置した。ここで、 67°C での水の飽和蒸気圧を $2.7 \times 10^4\text{ Pa}$ 、気体定数を $8.3 \times 10^3\text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

(1) フラスコ内の圧力を求めよ。

(2) 凝縮している水があればその質量を求めよ。

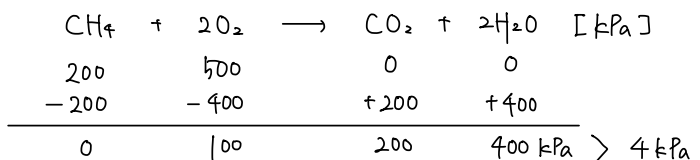
問1

$$P \propto nRT \quad (\text{変化前後})$$

↑ 比例

◆ 混合気体では、

分圧比 = モル比



↓ 仮の圧力 $\bar{P}$

↑ 蒸気圧 $P_v(27^{\circ})$

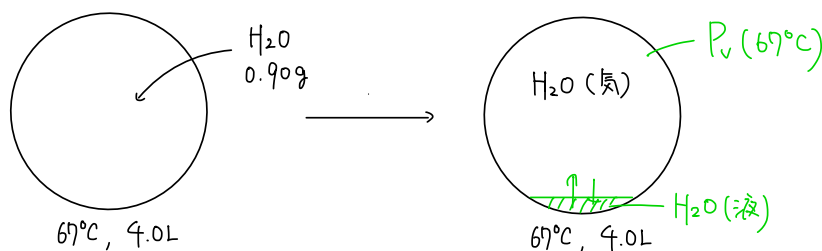
↑ 上限値

$$\therefore P_{\text{all}} = 0 + 100 + 200 + 4$$

$$= 304\text{ kPa}$$

→ 真の分圧は、 $P_{\text{H}_2\text{O}} = 4\text{ kPa}$
(一部凝縮)

問2



(1) H_2O が全気体と仮定したときの圧力 $\bar{P}$ は、

$$\bar{P} = \frac{nRT}{V} = \frac{0.90\text{ g}}{18\text{ g/mol}} \times 8.3 \times 10^3 \times 340$$

$$4.0$$

$$= 3.52 \times 10^4\text{ Pa} > 2.7 \times 10^4\text{ Pa}$$

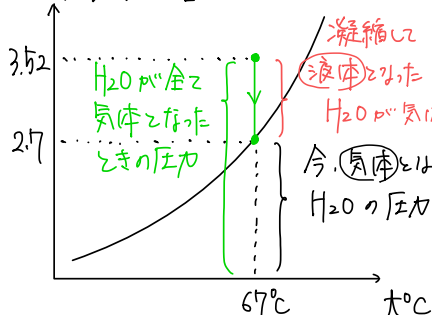
↓ 仮の圧力

↑ 蒸気圧 $P_v(67^{\circ}\text{C}) = \text{上限}$

$$\longrightarrow \text{真の圧力は、} P = P_v(67^{\circ}\text{C}) = 2.7 \times 10^4\text{ Pa}$$

(一部凝縮)

(2) $P [\times 10^4\text{ Pa}]$



$$P \propto nRT$$

↑ 比例

凝縮した

液体の圧力

H₂Oが気体としての

圧力

今、気体として

H₂Oの圧力

凝縮しているH₂Oは、

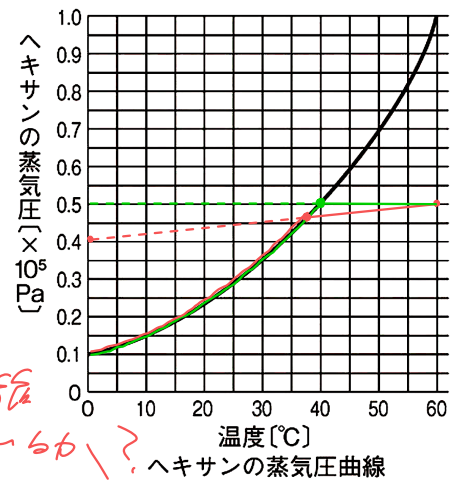
$$0.90\text{ g} \times \frac{3.52 - 2.7}{3.52} = 0.209 \div 0.21\text{ g}$$

↑ 圧力比

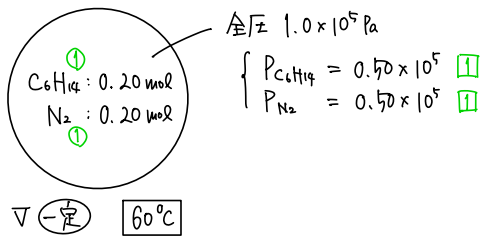
4-6 蒸気圧 (全圧一定)

体積を自由に変えることができる容器にヘキサンと窒素を 0.20 mol ずつ入れ、全圧を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度を 60°C に保ったら、ヘキサンはすべて気体となった。次の問いに有効数字 2 桁で答えよ。気体定数を $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

- 問1 容器の容積を一定に保ったまま温度を下げると、何 $^\circ\text{C}$ でヘキサンが凝縮しはじめるか。
- 問2 はじめの状態に戻し、混合気体の全圧を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保ったまま温度を下げると、何 $^\circ\text{C}$ でヘキサンが凝縮しはじめるか。
- 問3 混合気体の全圧を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保ったまま温度を 17°C に下げた。このときの混合気体の体積は何か。
- 問4 17°C の下で、凝縮したヘキサンをすべて気体にするには、混合気体の体積を何 L 以上にしなければならないか。



問1.



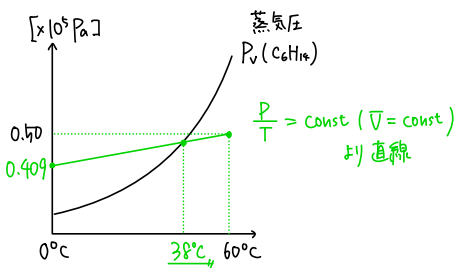
$\nabla = \text{const.}$ あり

$$P \nabla = nRT \quad \therefore \frac{P}{T} = \text{const.}$$

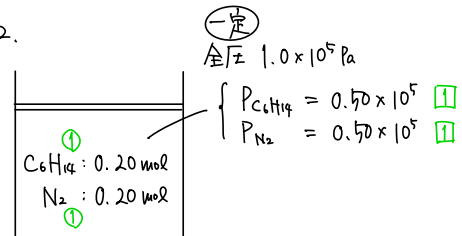
仮に C_6H_{14} が凝縮しないとしたとき、
 0°C に冷却したときの分圧は、
 何 $^\circ\text{C}$ で凝縮しはじめるか、
 凝縮しない温度を求め、
 凝縮したときの分圧を求め、
 (60°C の分圧はわかっている) 方がより正確

$$\frac{\widetilde{P}_{\text{C}_6\text{H}_{14}}(0^\circ\text{C})}{273 \text{ K}} = \frac{0.50 \times 10^5 \text{ Pa}}{333}$$

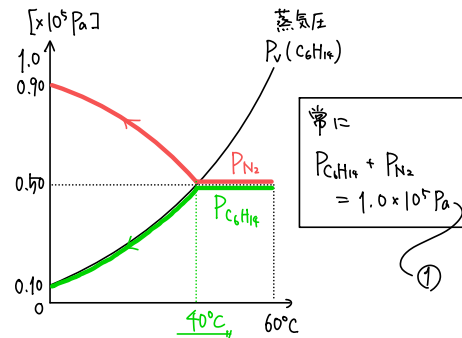
$$\therefore \widetilde{P}_{\text{C}_6\text{H}_{14}}(0^\circ\text{C}) = 0.409 \times 10^5 \text{ Pa}$$



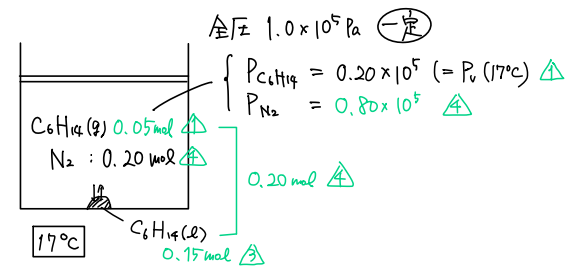
問2.



$60^\circ\text{C} \rightarrow$ 凝縮開始の温度まで



問3.



N_2 について、

$$\nabla = \frac{n_{\text{N}_2} RT}{P_{\text{N}_2}} = \frac{0.20 \times 8.3 \times 10^3 \times 290}{8.0 \times 10^4}$$

$$\approx 6.0 \text{ L}$$

(C_6H_{14} は一部液体のため、0.20 mol だけ)
 状態方程式は使えない

75%

問4. 体積を大きくして、ヘキサンをすべて気体にした瞬間は、

$$P_{\text{C}_6\text{H}_{14}} = P_v(17^\circ\text{C}) : \text{蒸気圧}$$

したがって、

$$\nabla' = \frac{n_{\text{C}_6\text{H}_{14}} RT}{P_v(17^\circ\text{C})}$$

$$= \frac{0.20 \times 8.3 \times 10^3 \times 290}{2.0 \times 10^4}$$

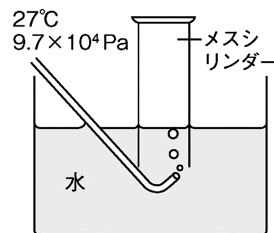
$$\approx 24 \text{ L}$$

4-7 気体の水上置換での捕集

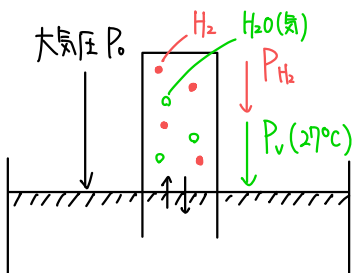
水素を右図のように水上置換で捕集したら、 27°C 、 $9.7 \times 10^4 \text{ Pa}$ で、その体積は 0.54 L であった。 27°C における水の飽和水蒸気圧を $4.0 \times 10^3 \text{ Pa}$ として、次の問いに答えよ。気体定数を $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

問1 捕集した水素の物質量を求めよ。

問2 メスシリンダーの内外の水面を一致させてから、体積の測定を行うのはなぜか。その理由を簡単に説明せよ。



向1.

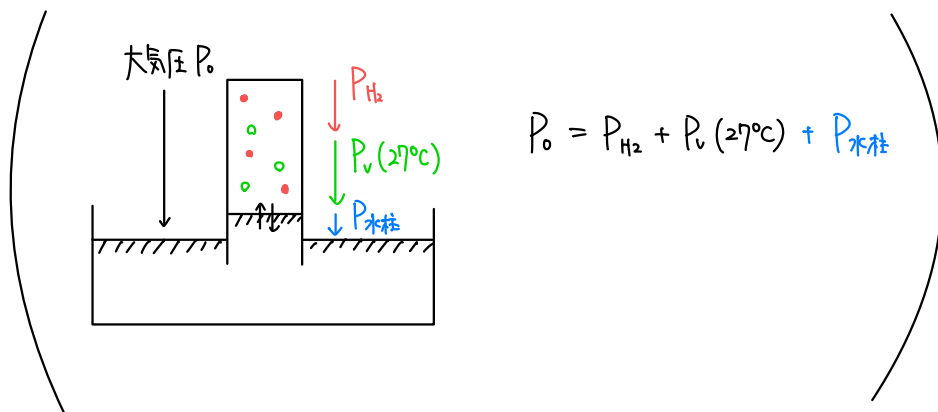


$$P_0 = P_{\text{H}_2} + P_v(27^{\circ}\text{C})$$

$$\begin{aligned} \therefore P_{\text{H}_2} &= P_0 - P_v(27^{\circ}\text{C}) \\ &= 9.7 \times 10^4 - 0.40 \times 10^4 \\ &= 9.3 \times 10^4 \text{ Pa} \end{aligned}$$

$$\therefore n_{\text{H}_2} = \frac{P_{\text{H}_2} V}{RT} = \frac{9.3 \times 10^4 \times 0.54}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 2.01 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

向2. メスシリンダー内の全圧を、大気圧にそろえるため。



$$P_0 = P_{\text{H}_2} + P_v(27^{\circ}\text{C}) + P_{\text{水柱}}$$

4-8 総合問題 (混合気体の燃焼)

容積 10 L の密閉容器に、0.10 mol のメタンと 0.40 mol の酸素を入れ、完全燃焼させた。次の問いに答えよ。ただし、57 °Cでの飽和水蒸気圧を 2.0×10^4 Pa、液体の体積や、液体への気体の溶解は無視できるものとする。気体定数を 8.3×10^3 Pa · L/(K · mol) とする。

- 問 1 燃焼前、57 °Cにおける混合気体の全圧は何 Pa か。
 問 2 燃焼後、57 °Cにおける混合気体の全圧は何 Pa か。
 問 3 問 2 のとき、凝縮している水の物質量は何 mol か

問 1.

$$P_{all} = \frac{n_{all} RT}{V}$$

$$= \frac{(0.10 + 0.40) \times 8.3 \times 10^3 \times 330}{10}$$

$$= 1.36 \times 10^5 \text{ Pa}$$

問 2 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ [mol]

0.10	0.40	0	0
-0.10	-0.20	+0.10	+0.20
0	0.20	0.10	0.20

燃焼後、 H_2O が全気体と仮定すると、

$$\widetilde{P}_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}} RT}{V}$$

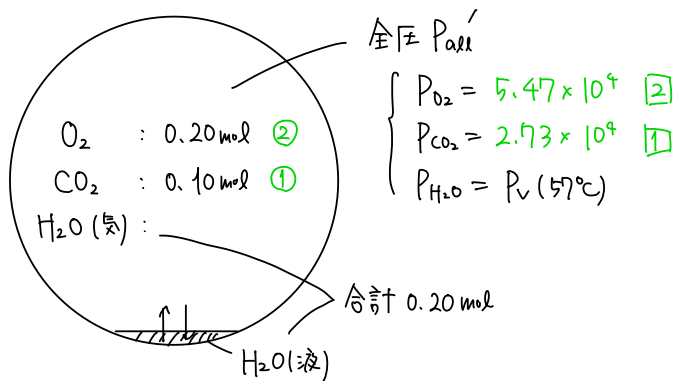
$$= \frac{0.20 \times 8.3 \times 10^3 \times 330}{10}$$

$$\div 5.47 \times 10^4 \text{ Pa} > 2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

① 蒸気圧 $P_v(57^\circ\text{C})$

→ H_2O は一部凝縮し、気液平衡。

$$\text{真の } P_{\text{H}_2\text{O}} = P_v(57^\circ\text{C}) = 2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$



また、①の計算より、

$$P_{\text{O}_2} = \widetilde{P}_{\text{H}_2\text{O}} \div 5.47 \times 10^4 \text{ Pa}$$

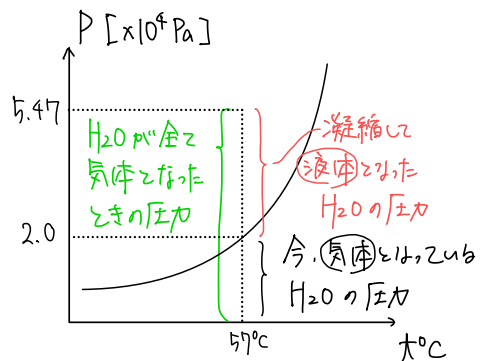
$$P_{\text{CO}_2} = \frac{1}{2} P_{\text{O}_2} \div 2.73 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$\therefore P_{all} = P_{\text{O}_2} + P_{\text{CO}_2} + \frac{P_{\text{H}_2\text{O}}}{P_v(57^\circ\text{C})}$$

$$= (5.47 + 2.73 + 2.0) \times 10^4$$

$$= 1.02 \times 10^5 \text{ Pa}$$

問 3



$$P \propto n$$

↑ 比例

凝縮している H_2O は、

$$0.20 \text{ mol} \times \frac{5.47 - 2.0}{5.47} = 0.126 \text{ mol}$$

圧力比

5-1 溶解の仕組み

次の (1)～(7) の物質の溶解性について、該当するものを A 群から、その理由を B 群からそれぞれ 1 つずつ記号で選べ。また、~~あとの問いにも答えよ。~~

- (1) 硝酸カリウム (2) ナフタレン (3) グルコース (4) 二酸化ケイ素
(5) 1-ペンタノール (6) 硫酸バリウム (7) エタノール

【A 群】

- (ア) ヘキサンには溶けにくい、水にはよく溶ける
(イ) 水には溶けにくい、ヘキサンにはよく溶ける
(ウ) 水・ヘキサンいずれにも溶けにくい
(エ) 水・ヘキサンいずれにもよく溶ける

【B 群】

- (オ) イオン結晶で、各イオンに水和が起こるため
(カ) イオン間の結合力が強く、水和しても結晶格子を崩すことができないため
(キ) 共有結合の結晶で、結合エネルギーが大きい
(ク) 分子性物質で、ヒドロキシ基に水和が起こるため
(ケ) 分子性物質で、無極性の溶媒によって溶媒和が起こるため
(コ) 親水基と疎水基の両方をもつが、疎水基の影響が親水基の影響を上回るため
(サ) 親水基と疎水基をもつが、親水基と疎水基の影響がほぼ等しいため

(1) ア, オ

(2) イ, ケ

(3) ア, ク

(4) ウ, キ

(5) イ, コ

(6) ウ, カ

(7) エ, サ

5-2 固体の溶解度 (1) ～易溶性物質～

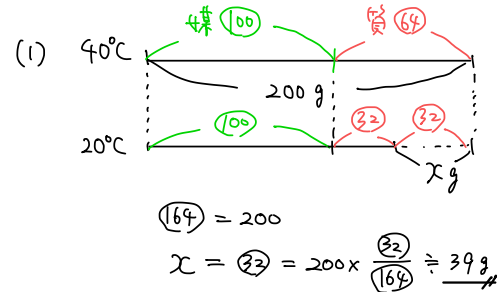
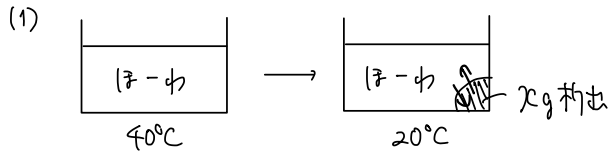
硝酸カリウムの溶解度は、 20°C で $32\text{ g/水 } 100\text{ g}$ 、 40°C で $64\text{ g/水 } 100\text{ g}$ である。次の問いに整数で答えよ。

問 1 40°C の硝酸カリウム飽和水溶液 200 g を 20°C に冷却したときに析出する硝酸カリウムの質量は何 g か。◆単純冷却

問 2 質量パーセント濃度 10% の硝酸カリウム水溶液 200 g を 20°C で飽和溶液にするのに必要な硝酸カリウムは何 g か。

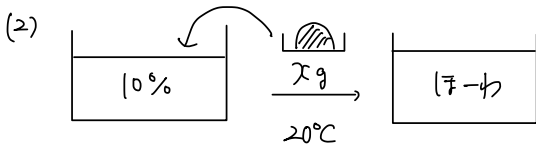
問 3 40°C の硝酸カリウム飽和水溶液 200 g から水を 20 g 蒸発させたときに析出する結晶は何 g か。◆単純蒸発

◆ 飽和溶液では、 $(\text{質}) : (\text{量}) : (\text{体}) = \text{一定}$



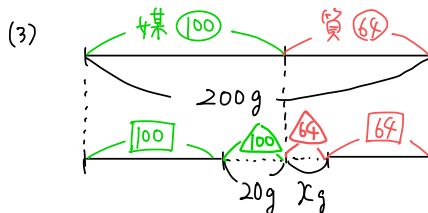
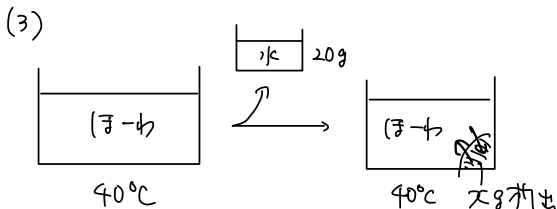
$$\begin{array}{lcl} \text{質} & 200 \times \frac{64}{164} & \text{⑥④} \\ + & & \\ \text{量} & 200 \times \frac{100}{164} & \text{①⑦⑦} \\ \parallel & & \\ \text{体} & 200\text{ g} & \text{①⑦⑦} \end{array} \quad \begin{array}{lcl} & 200 \times \frac{64}{164} - x & \text{③②} \\ & 200 \times \frac{100}{164} & \text{①⑦⑦} \\ & 200 - x & \text{③②} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{質} : \text{体} &= \left(200 \times \frac{64}{164} - x \right) : (200 - x) \\ &= 32 : 132 \\ \therefore x &\div 39\text{ g} \end{aligned}$$



$$\begin{array}{lcl} \text{質} & 20 & \text{②⑦} \\ + & & \\ \text{量} & 180 & \text{①⑧⑦} \\ \parallel & & \\ \text{体} & 200 & \text{③②} \end{array} \quad \begin{array}{lcl} & 20 + x & \text{③②} \\ & 180 & \text{①⑧⑦} \\ & 200 + x & \text{③②} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{質} : \text{体} &= (20 + x) : (200 + x) \\ &= 32 : 132 \\ \therefore x &\div 38\text{ g} \end{aligned}$$



$$\begin{array}{lcl} \text{質} & 200 \times \frac{64}{164} & \text{⑥④} \\ + & & \\ \text{量} & 200 \times \frac{100}{164} & \text{①⑦⑦} \\ \parallel & & \\ \text{体} & 200 & \text{①⑦⑦} \end{array} \quad \begin{array}{lcl} & 200 \times \frac{64}{164} - x & \text{③②} \\ & 200 \times \frac{100}{164} - 20 & \text{①⑦⑦} \\ & 200 - 20 - x & \text{③②} \end{array}$$

$$\begin{aligned} (180 - x) : (200 \times \frac{64}{164} - x) &= 64 : 164 \\ \therefore x &\div 13\text{ g} \end{aligned}$$

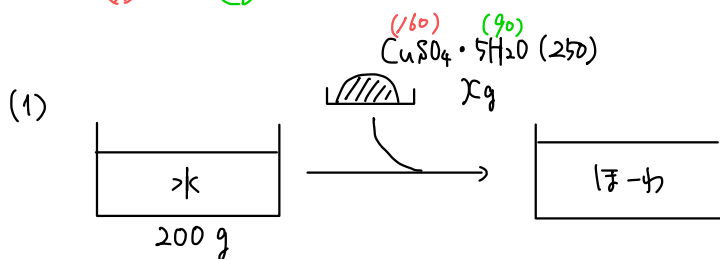
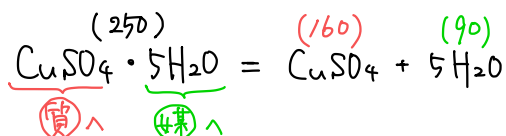
5-3 固体の溶解度 (2) ~易溶性物質 (水和物)~

硫酸銅 (II) の溶解度は 20°C で 20g , 60°C で 40g である。以下の問いに整数値で答えよ。 $\text{CuSO}_4 = 160$, $\text{H}_2\text{O} = 18$

問1 硫酸銅 (II) 五水和物は, 60°C で水 200g に何 g まで溶けるか。

問2 硫酸銅 (II) 五水和物 200g を全て溶かして 60°C の飽和水溶液を作るために必要な水は何 g か。

問3 60°C の硫酸銅 (II) 飽和水溶液 200g を 20°C まで冷却したとき, 何 g の硫酸銅 (II) 五水和物の結晶が析出するか。

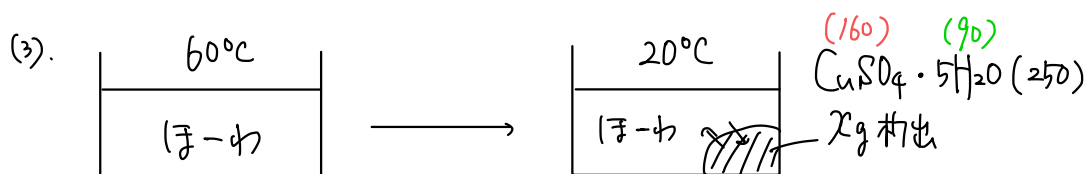


☐ ① $\frac{160}{250}x$ ☐ ④
☐ ② $200 + \frac{90}{250}x$ ☐ ⑦
☐ ③ $200 + x$ ☐ ⑥

$$\frac{160}{250}x : (200 + x) = 40 : 140$$

$$\therefore x \div 161\text{g}$$

(2) (1) と同様にして, 248g



☐ ① $200 \times \frac{40}{140}$ ☐ ④ $200 \times \frac{40}{140} - \frac{160}{250}x$ ☐ 20
☐ ② $200 \times \frac{100}{140}$ ☐ ⑦ $200 \times \frac{100}{140} - \frac{90}{250}x$ ☐ 100
☐ ③ 200g ☐ ⑥ $200 - x$ ☐ 120

$$\left(200 \times \frac{40}{140} - \frac{160}{250}x \right) : (200 - x) = 20 : 120$$

$$\therefore x \div 50\text{g}$$

5-4 気体の溶解度

表は、 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の下で、水 1.0 L に溶ける気体の体積 $[\text{L}]$ を標準状態 (0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$) に換算した値で表したものである。(原子量: $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$)

- 問1 表の温度 a, b, c は 0°C , 20°C , 40°C のいずれかを示している。 0°C を示すのは、どの温度のときか。a~c の記号で答えよ。
- 問2 40°C , $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の水素が水 10 L に接しているとき、この水に溶けている水素の体積は標準状態 (0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$) で何 L か。有効数字 2 桁で答えよ。
- 問3 0°C , $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の水素が水 20 L に接しているとき、この水に溶けている水素の体積は 0°C , $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ で何 L か。有効数字 2 桁で答えよ。
- 問4 窒素と酸素の体積比が 3:2 である混合気体がある。この気体が 20°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ で水に接しているとき、この水に溶けている窒素と酸素の質量比を、整数比で求めよ。

温度 $[\text{C}]$	水素	窒素	酸素
40°C	a	0.016	0.011
20°C	b	0.018	0.015
0°C	c	0.021	0.023

向1. 気体の溶解度: 温度が低いほど小さい。

$\xrightarrow{\text{C}}$

向2.

<基準>	<条件>
$\begin{cases} \text{H}_2 & 40^\circ\text{C} \\ 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} & \times 2 \text{ 倍} \\ \text{水 } 1.0 \text{ L} & \times 10 \text{ 倍} \end{cases}$	$\begin{cases} \text{H}_2 & 40^\circ\text{C} \\ 2.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \text{水 } 10 \text{ L} \end{cases}$
0.016 L	? L
(0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$)	(0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$)

$$0.016 \text{ L} \times \frac{2.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}} \times \frac{10 \text{ L}}{1.0 \text{ L}} = 0.32 \text{ L}$$

向3

<基準>	<条件>
$\begin{cases} \text{H}_2 & 0^\circ\text{C} \\ 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} & \times 4 \text{ 倍} \\ \text{水 } 1.0 \text{ L} & \times 20 \text{ 倍} \end{cases}$	$\begin{cases} \text{H}_2 & 0^\circ\text{C} \\ 4.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ \text{水 } 20 \text{ L} \end{cases}$
0.021 L	? L
(0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$)	(0°C , $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$)

$\times 4 \text{ 倍}$

0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 換算のとき

$$0.021 \text{ L} \times \frac{4.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}} \times \frac{20 \text{ L}}{1.0 \text{ L}} \times \frac{1}{4} = 0.42 \text{ L}$$

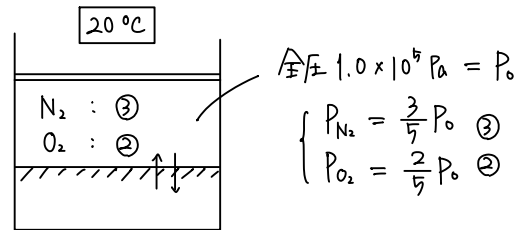
ボイルの法則 $PV = \text{const.}$ より、
 P が 4 倍のとき V が $\frac{1}{4}$ 倍となる。

もしくは、

「気体の溶解度 $[\text{L}]$ は、溶かしたときの (平衡時の) 温度と圧力で測定すれば、圧力に依存しない」から、

$$0.021 \text{ L} \times \frac{20 \text{ L}}{1.0 \text{ L}} = 0.42 \text{ L}$$

向4.



$\text{N}_2 : \text{O}_2$

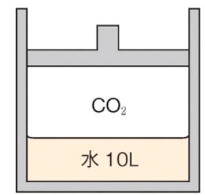
$$= \frac{0.015 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} \times 28 \text{ g/mol} \times \frac{\frac{3}{5} P_0}{P_0}$$

$$: \frac{0.030 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} \times 32 \text{ g/mol} \times \frac{\frac{2}{5} P_0}{P_0}$$

$$= 21 : 32$$

5-5 密閉容器中の気体の溶解平衡

$1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の CO_2 の水への溶解度は、水 1.0 L に対して、 7°C で $8.3 \times 10^{-2} \text{ mol}$ である。図のようなピストン付き容器を用いて実験を行った。次の問いに有効数字2桁で答えよ。ただし、 CO_2 に対してはヘンリーの法則が成立し、水の蒸気圧は無視できるものとする。また、気体定数は $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。



- 問1 容器に水 10 L と CO_2 を加え、温度を 7°C に保ったところ、容器内の圧力が $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、気体の体積が 20 L で溶解平衡になった。このとき容器内に存在する CO_2 の総物質量を求めよ。
 問2 問1の状態からピストンを動かし、温度 7°C を保ちながら、気体の体積を 10 L まで圧縮した。やがて溶解平衡に達するが、このとき容器内の気体の圧力は何 Pa か。

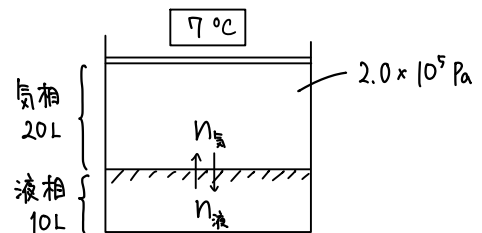
◆ 密閉容器内の気体の溶解平衡（平衡圧が未知の場合）

密閉容器にある量の水と気体を入れ、平衡状態（溶解平衡）にさせる。そのときの容器中の気体の圧力、または気相に残っている気体 or 液相に溶解している気体の物質量 $[\text{mol}]$ や質量 $[\text{g}]$ などを求める問題。

- ① 気相の圧力を p $[\text{Pa}]$ （もしくは $p \times 10^5$ $[\text{Pa}]$ ）とおく。（この部分は誘導されることが多い。）
- ② 気相と液相に存在する物質量 $[\text{mol}]$ を p を用いて表す。
 * 気相の物質量 $n_{\text{気}}$ $[\text{mol}]$ ：気体の状態方程式「 $PV = n_{\text{気}}RT$ 」を用いる。
 * 液相の物質量 $n_{\text{液}}$ $[\text{mol}]$ ：「ヘンリーの法則」を用いる。
- ③ 「物質収支の式」： $n_{\text{all}} = n_{\text{気}} + n_{\text{液}}$ に②を代入して p を求める。

問1. 状態方程式より、

$$\begin{aligned}
 n_{\text{気}} &= \frac{PV}{RT} = \frac{2.0 \times 10^5 \times 20}{8.3 \times 10^3 \times 280} \\
 &\doteq 1.72 \text{ mol}
 \end{aligned}$$



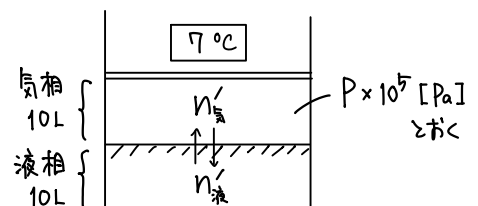
ヘンリーの法則より

$$\begin{aligned}
 n_{\text{液}} &= 8.3 \times 10^{-2} \text{ mol} \times \frac{2.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}} \times \frac{10 \text{ L}}{1.0 \text{ L}} \\
 &= 1.66 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

$$\therefore n_{\text{all}} = n_{\text{気}} + n_{\text{液}} = 3.38 \text{ mol} \quad \dots \text{①}$$

問2. 状態方程式より、

$$\begin{aligned}
 n'_{\text{気}} &= \frac{PV}{RT} = \frac{P \times 10^5 \times 10}{8.3 \times 10^3 \times 280} \\
 &\doteq 4.30 \times 10^{-1} P [\text{mol}]
 \end{aligned}$$



ヘンリーの法則より

$$\begin{aligned}
 n'_{\text{液}} &= 8.3 \times 10^{-2} \text{ mol} \times \frac{P \times 10^5 \text{ Pa}}{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}} \times \frac{10 \text{ L}}{1.0 \text{ L}} \\
 &= 8.30 \times 10^{-1} P [\text{mol}]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4.30 + 8.30) \times 10^{-1} P &= 3.38 \text{ mol} \\
 \therefore P &= 2.7 \\
 P \times 10^5 &= 2.7 \times 10^5 \text{ Pa}
 \end{aligned}$$

①より、物質収支の式から、

$$n'_{\text{気}} + n'_{\text{液}} = n_{\text{all}}$$

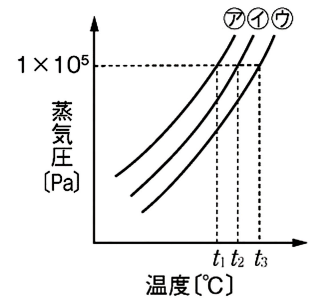
5-6 蒸気圧降下と沸点上昇

図のア～ウは、いずれも質量モル濃度 0.10 mol/kg のグルコース、塩化カルシウム、塩化ナトリウム水溶液の蒸気圧曲線である。次の問いに答えよ。

問1 図のア～ウは、それぞれどの水溶液の蒸気圧曲線か。

問2 t_1 と t_2 との差が 0.052 K のとき、 t_3 の温度は何 $^{\circ}\text{C}$ か。小数第2位まで求めよ。

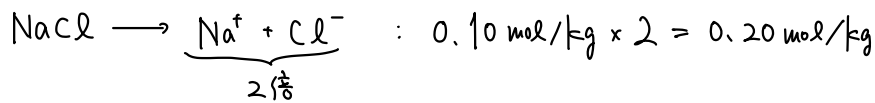
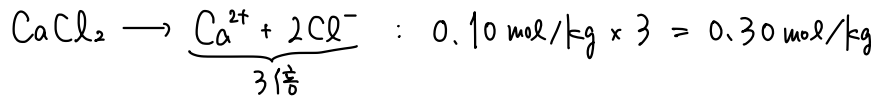
問3 図のア～ウのグラフが示す水溶液中で、最も凝固点の低いものはどれか。



全溶質粒子のモル濃度

向1. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

: 0.10 mol/kg

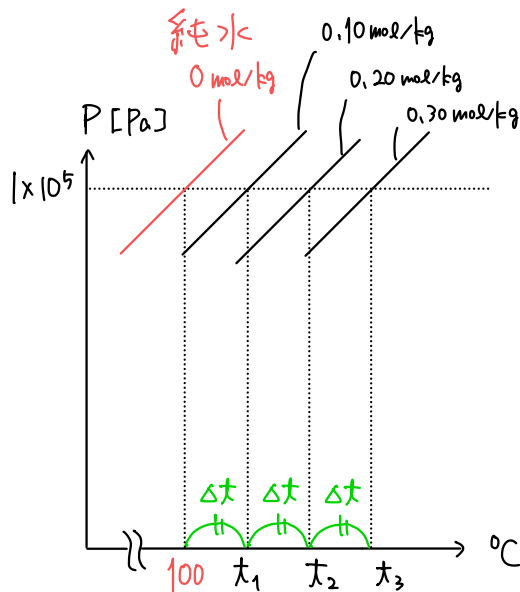


ア : グルコース

イ : 塩化ナトリウム

ウ : 塩化カルシウム

向2



$$\Delta t = 0.052 \text{ K とおくと,}$$

$$t_3 = 100 + 3 \Delta t$$

$$= 100.156$$

$$\div \underline{100.16^{\circ}\text{C}} \#$$

向3

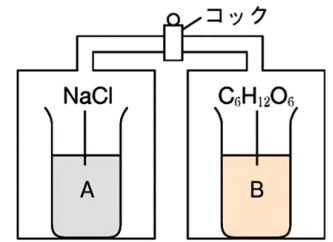
f.p. 低い $\rightarrow \Delta t_f$ 大きい

$\rightarrow$ 溶質粒子の質量モル濃度: 大きい

ウ #

5-7 蒸気圧降下

ビーカー A に塩化ナトリウム 2.34 g, ビーカー B にグルコース 9.0 g を入れ, それぞれ水 100 g に溶かして図のような密閉容器に入れた. 次にコックを開くと水の移動が始まった.
 (式量: $\text{NaCl} = 58.5$, 分子量: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 180$), NaCl は完全電離するものとする.



問1 水の移動が止まったときビーカー A 内の溶液の総質量は何 g か.

問2 「希薄溶液の蒸気圧は溶液中の溶媒のモル分率に比例する.」というラウールの法則を用いて, グルコース 18 g を水 90 g に溶かした 27 °C の水溶液の蒸気圧は何 Pa を示すか求めよ. ただし, 27 °C の水の飽和蒸気圧を $3.6 \times 10^3 \text{ Pa}$ とする.

問1 コックを開く前の全溶質粒子の質量モル濃度は,

$$\begin{aligned}
 A: & \frac{2.34 \text{ g}}{58.5 \text{ g/mol}} \times 2 = 0.8 \text{ mol/kg} \\
 B: & \frac{9.0 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} = 0.5 \text{ mol/kg}
 \end{aligned}$$

(水蒸気) $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

$B \rightarrow A$ に水が水蒸気として $x \text{ g}$ 移動したとする.

水の移動は, A と B の蒸気圧が等しくなるまで,

つまり, 蒸気圧降下が等しくなるまで起こる.

よって, A と B の全溶質粒子の質量モル濃度が等しくなるとして,

$$\frac{2.34 \text{ g}}{58.5 \text{ g/mol}} \times 2 = \frac{9.0 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} \times \frac{100}{100-x}$$

$\therefore x \doteq 23.076$

$$\therefore 100 + 2.34 + 23.076 = 125.42 \doteq 1.3 \times 10^2 \text{ g}$$

問2.

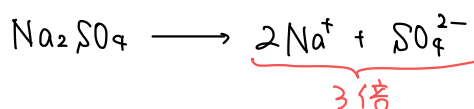
$$3.6 \times 10^3 \text{ Pa} \times \frac{90 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} \div \left(\frac{90 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} + \frac{18 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} \right) \doteq 3.5 \times 10^3 \text{ Pa}$$

(女) mol + (男) mol

5-8 凝固点降下 (1)

- 問1 硫酸ナトリウム十水和物 16.1 g を水 100 g に溶かした水溶液の凝固点を小数第 2 位まで求めよ。ただし、水のモル凝固点降下を $1.85 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ 、硫酸ナトリウムは完全に電離するものとする。 $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 142$, $\text{H}_2\text{O} = 18$
- 問2 500 g の純水に 0.585 g の塩化ナトリウムを溶かした水溶液を -0.200°C まで冷却したとき、生じる氷は何 g か。ただし、水のモル凝固点降下を $1.85 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ とし、塩化ナトリウムは完全電離しているとする。 $\text{NaCl} = 58.5$

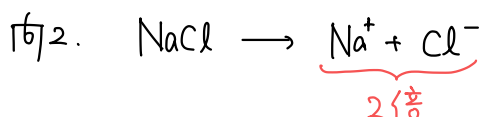
問1
$$\underbrace{\text{Na}_2\text{SO}_4}_{\text{質へ}} \cdot \underbrace{10\text{H}_2\text{O}}_{\text{媒へ}} (322) : 16.1 \text{ g} \left\{ \begin{array}{l} \text{Na}_2\text{SO}_4 (142) : 16.1 \text{ g} \times \frac{142}{322} = 7.1 \text{ g} \rightarrow \text{質へ} \\ 10 \text{H}_2\text{O} (180) : 16.1 \text{ g} \times \frac{180}{322} = 9.0 \text{ g} \rightarrow \text{媒へ} \end{array} \right.$$



Na_2SO_4 aq の質量モル濃度を $m [\text{mol/kg}]$ とおくと、

$$\begin{aligned} \Delta t_f &= K_f m \times \underbrace{\quad}_{\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O mol} = \text{Na}_2\text{SO}_4 \text{ mol}} \\ &= 1.85 \times \frac{7.1 \text{ g}}{142 \text{ g/mol}} \div \underbrace{\frac{(100 + 9.0) \times 10^{-3} \text{ kg}}{\text{水和水のみ 媒 kg}}}_{\text{媒 kg}} \times \underbrace{\quad}_{\text{媒 kg}} \\ &\div 2.55 \text{ K} \end{aligned}$$

$$\therefore 0 - 2.55 = \underline{\underline{-2.55^\circ\text{C}}}$$



NaCl aq の質量モル濃度を $m [\text{mol/kg}]$ とおくと、生じた氷: $x \text{ g}$ を用いて、

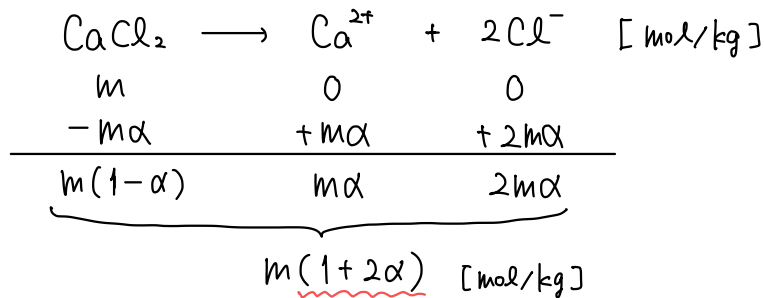
$$\begin{aligned} \Delta t_f &= K_f m \times \underbrace{\quad}_{2} \\ 0 - (-0.200) &= 1.85 \times \frac{0.585 \text{ g}}{58.5 \text{ g/mol}} \div \underbrace{\frac{(500 - x) \times 10^{-3} \text{ kg}}{\text{媒 kg}}}_{\text{媒 kg}} \times \underbrace{\quad}_{2} \end{aligned}$$

$$\therefore x = \underline{\underline{315 \text{ g}}}$$

9
5-8 凝固点降下 (2)

- 問1 100 g の水に塩化カルシウムを 2.22 g 溶かした水溶液の凝固点は -1.0°C であった。水溶液中の塩化カルシウムの電離度 α を求めよ。水のモル凝固点降下を $1.85 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ とする。 $\text{CaCl}_2 = 111$
- 問2 酢酸はベンゼン中で一部が二量体を形成する。100 g のベンゼンに酢酸を 1.2 g 溶かした溶液の凝固点が 4.9°C であるとき、ベンゼン中の酢酸の会合度 β を求めよ。ただし、ベンゼンの凝固点を 5.5°C 、ベンゼンのモル凝固点降下を $5.12 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ とする。
 $\text{CH}_3\text{COOH} = 60$

問1 $\text{CaCl}_2 \text{ aq} : m [\text{mol/kg}]$ とおく

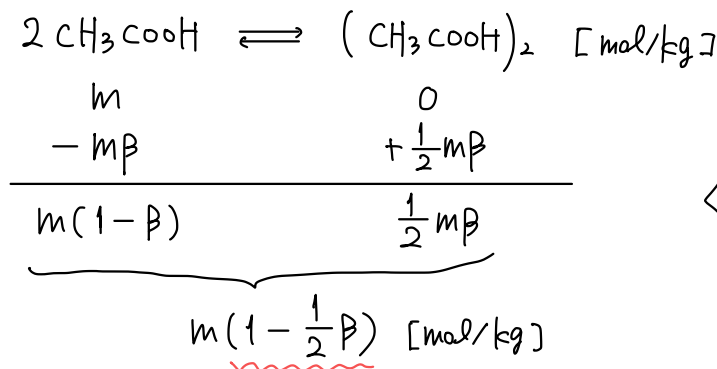


$$\Delta T_f = K_f m \times (1+2\alpha)$$

$$0 - (-1.0) = 1.85 \times \frac{2.22 \text{ g}}{0.100 \text{ kg} \times \frac{111 \text{ g/mol}}{1}} \times (1+2\alpha)$$

$$\therefore \alpha \doteq \underline{0.85}$$

問2 CH_3COOH のベンゼン溶液 : $m [\text{mol/kg}]$ とおく

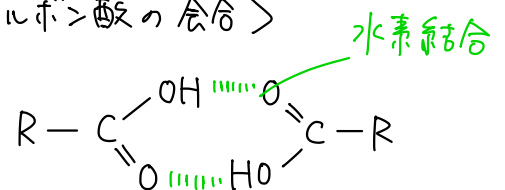


$$\Delta T_f = K_f m \times (1-\frac{1}{2}\beta)$$

$$5.5 - 4.9 = 5.12 \times \frac{1.2 \text{ g}}{0.100 \text{ kg} \times \frac{60 \text{ g/mol}}{1}} \times (1-\frac{1}{2}\beta)$$

$$\therefore \beta \doteq \underline{0.83}$$

< カルボン酸の会合 >



会合して二量体の状態

$$\left(\begin{array}{l} \text{見かけの分子量を } M' \text{ とおくと,} \\ 5.5 - 4.9 = 5.12 \times \frac{1.2 \text{ g}}{0.100 \text{ kg} \times \frac{M' \text{ g/mol}}{1}} \quad \therefore M = 102.4 \doteq \underline{1.0 \times 10^2} \end{array} \right)$$

5-9 浸透圧 (1)

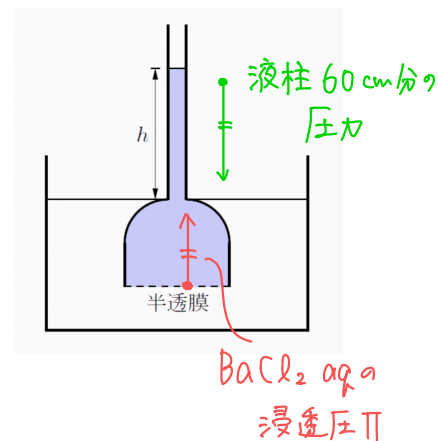
希薄な塩化バリウム水溶液の浸透圧を図の装置で 27°C において測定したところ、液柱の高さ h は 60 cm となった。

ただし、塩化バリウムは水溶液中で完全電離するものとし、水の浸透による溶液の濃度変化は無視できるものとする。

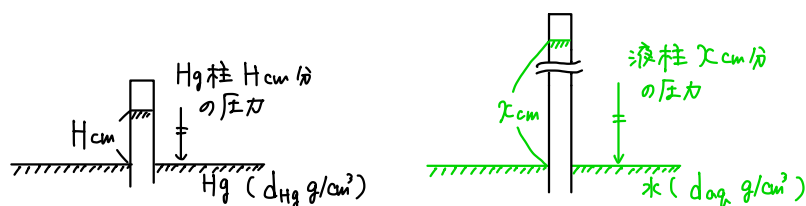
また、気体定数を $R = 8.31 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol})$ 、 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$ 、水銀の密度を 13.6 g/cm^3 、水溶液の密度を 1.0 g/cm^3 とする。

問1 塩化バリウム水溶液の浸透圧 $[\text{Pa}]$ を求めよ。

問2 塩化バリウム水溶液のモル濃度を求めよ。



◆ 液柱の高さ $\rightarrow$ Hg 柱の高さの変換



「圧力 $[\text{g/cm}^2] = \text{密度} [\text{g/cm}^3] \times \text{高さ} [\text{cm}]$ 」より、
(に相当)

$$d_{\text{Hg}} [\text{g/cm}^3] \times H [\text{cm}] = d_{\text{aq}} [\text{g/cm}^3] \times x [\text{cm}]$$

$$\therefore H = \frac{d_{\text{aq}}}{d_{\text{Hg}}} x [\text{cm}]$$

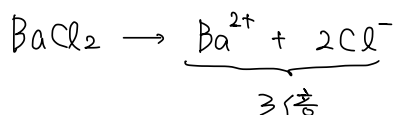
問1 浸透圧 $\Pi [\text{Pa}] = \text{液柱 } 60 \text{ cm 分の圧力}$ Hg 柱に換算したときの高さ cm

$$= 60 \text{ cm} \times \frac{1.0 \text{ g/cm}^3}{13.6 \text{ g/cm}^3} \times \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{76 \text{ cm}}$$

密度の比倍 Hg 柱 1 cm あたり 10 Pa 程度

$$= 5.80 \times 10^3 \text{ Pa}$$

問2. $\text{BaCl}_2 \text{ aq} : C [\text{mol/L}]$ とおく。



$$\Pi = 3 CRT$$

$$C = \frac{\Pi}{3RT} = \frac{5.80 \times 10^3}{3 \times 8.31 \times 10^3 \times 300}$$

$$\doteq 7.8 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

5-10 浸透圧 (2)

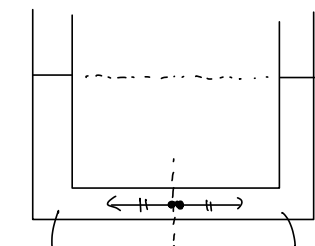
問1 U字管の一方に 0.15 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 (電離度 1.0) 10 mL, 他方に 0.20 g の不揮発性物質 AB (分子量 100) を溶かした水溶液 10 mL を入れてある温度で放置したところ, 両液面の差は生じなかった. このときの物質 AB の電離度 α を求めよ.

問2 断面積が 1.0 cm^2 の U 字管の右側に不揮発性の非電解質 X を 0.16 g 溶かした水溶液を 10 mL, 左側に純水を 10 mL 入れて 27°C で放置すると, 両液面差は 4.0 cm となった.

(1) 浸透前の X の水溶液の浸透圧は何 Pa か. 水溶液の密度: 1.0 g/cm^3 , 水銀の密度: 13.6 g/cm^3 , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$

(2) X の分子量を求めよ. 気体定数 $R = 8.31 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

問1

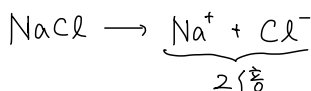
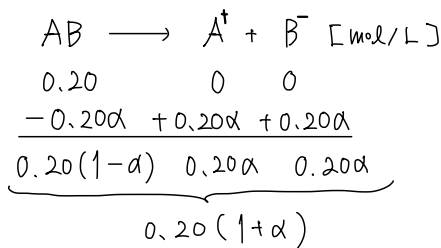


0.15 mol/L NaCl aq. 10 mL
0.20 g AB (100) 10 mL

$$\Pi = CRT \quad \therefore C \text{ mol/L 等しい}$$

全溶質粒子のモル濃度

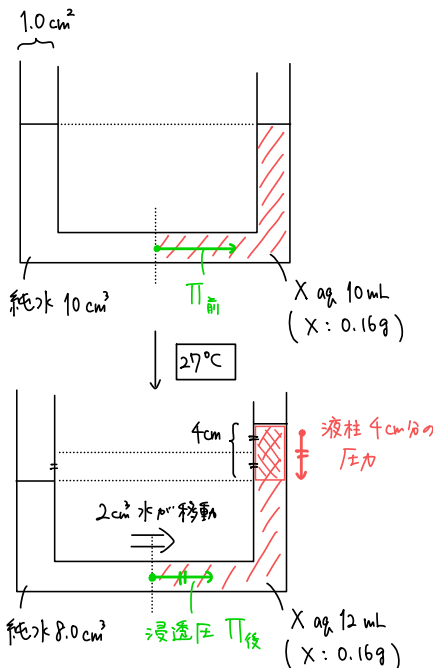
$$\text{AB の濃度} = \frac{0.20 \text{ g}}{\frac{100 \text{ g/mol}}{0.010 \text{ L}}} = 0.20 \text{ mol/L}$$



$$0.15 \text{ mol/L} \times 2 = 0.20(1+\alpha) \text{ mol/L}$$

$$\alpha = 0.50$$

問2



(1)

$$\begin{aligned} (\text{浸透後の浸透圧}) \Pi_{\text{後}} &= (\text{液柱 4 cm 分の圧力}) \quad \text{Hg 柱に換算して 2 倍の高さ cm} \\ &= 4 \text{ cm} \times \frac{1.0 \text{ g/cm}^3}{13.6 \text{ g/cm}^3} \times \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{76 \text{ cm}} \\ &\quad \text{密度の比倍} \quad \text{Hg 柱 1 cm あたり何 Pa か} \\ &= 3.86 \times 10^2 \text{ Pa} \end{aligned}$$

$$\text{浸透前後の X aq. につづ, } \Pi V = nRT \text{ const.}$$

$$\therefore \underbrace{\Pi_{\text{前}} \times 10 \text{ mL}}_{\text{浸透前}} = \underbrace{3.86 \times 10^2 \text{ Pa} \times 12 \text{ mL}}_{\text{浸透後}}$$

$$\therefore \Pi_{\text{前}} = 4.63 \times 10^2 \text{ Pa}$$

(2)

$$\Pi V = \frac{w}{M} RT$$

$$\begin{aligned} \therefore M &= \frac{wRT}{\Pi V} = \frac{0.16 \times 8.31 \times 10^3 \times 300}{4.63 \times 10^2 \times (10 \times 10^{-3} \text{ L})} \\ &= 8.6 \times 10^4 \end{aligned}$$